

• Fourier Series for x^5 in $[-\pi, \pi]$

① Let $a = L = \pi$

② Como x^5 es impar $\Rightarrow$ Cosenos $\Rightarrow a_n = 0 \wedge a_n = 0$

③ Para $b_n \Rightarrow$ en $L = \pi$ en $\frac{n\pi x}{L} \Rightarrow \frac{n\pi x}{\pi} = nx$ [1]

3.1) Así que $b_n = \frac{2}{L} \int_a^L f(x) \sin(nx) dx$ [2]

Sustituyendo $\Rightarrow b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^5 \sin(nx) dx$ [2.1]

④ Aplico tabular $\Rightarrow$

1	+	x^5	$\sin(nx)$		
2	-	$5x^4$	$-\frac{1}{n} \cos(nx)$	$\Rightarrow \frac{x^5}{n} \cos(nx)$	
3	+	$20x^3$	$-\frac{1}{n^2} \sin(nx)$	$\Rightarrow \frac{5x^4}{n^2} \sin(nx)$	
4	-	$60x^2$	$-\frac{1}{n^3} \cos(nx)$	$\Rightarrow \frac{20x^3}{n^3} \cos(nx)$	
5	+	$120x$	$+\frac{1}{n^4} \sin(nx)$	$\Rightarrow -\frac{60x^2}{n^4} \sin(nx)$	
6	-	120	$-\frac{1}{n^5} \cos(nx)$	$\Rightarrow -\frac{120x}{n^5} \cos(nx)$	
7	+	0	$-\frac{1}{n^6} \sin(nx)$	$\Rightarrow +\frac{120}{n^6} \sin(nx)$	

Resultado $\rightarrow$ [3]

⑤ Evaluando [3]

• Como todo lo que tengo $x=0 \Rightarrow$ en $x=0$ todo es 0

• en $L = \pi \Rightarrow$ todo es $\sin 0 = 0 \Rightarrow$ solo $\cos(k\pi)$ y como

$\cos(n\pi) = (-1)^n \Rightarrow J(\pi) = -\frac{\pi^5}{n} (-1)^n + \frac{20\pi^3}{n^3} (-1)^n - \frac{120\pi}{n^5} (-1)^n$ [4]

35 CO PO 0,91T 500 100700 5102

6) Multiplicar por constante $\frac{2}{\pi}$ en [2.1] usando [4]

$$\text{II) } b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi^5}{n} (-1)^n + \frac{20\pi^3}{n^3} (-1)^n - \frac{120\pi}{n^5} (-1)^n \right]$$

Como se puede sacar el signo negativo en $(-1)^n \Rightarrow (-1)^{n+1}$

$$\text{Lo } b_n = 2(-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^4}{n} - \frac{20\pi^2}{n^3} + \frac{120}{n^5} \right] \quad [5]$$

7) Sustituyendo [5] en la fórmula general de S.F.T

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \quad [6]$$

pero como $a_0 = a_n = 0 \Rightarrow$ en [6] solo queda usando [5]

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^4}{n} - \frac{20\pi^2}{n^3} + \frac{120}{n^5} \right] \sin(nx) \quad [7]$$

8) Como no pide coeficientes se deja general como en [7]

Y ahí están todos los coeficientes de la S.F.